

Результаты лабораторной работы

Построение и визуализация фрактальных множеств

Выполнили: Артемов Илья, Тенькаев Артём, Бармичев Григорий

Свойство №1

Множество Мандельброта переходит само в себя при сопряжении. Иными словами, оно симметрично относительно вещественной оси

Доказательство:

Пусть: $z_{n+1} = z_n + c$, $z_0 = 0$, $c = x_0 + iy_0$

Тогда: $x_{n+1} + iy_{n+1} = (x_n + iy_n)^2 + x_0 + iy_0$

$$x_{n+1} + iy_{n+1} = x_n^2 + 2ix_ny_n - y_n^2 + x_0 + iy_0$$

Следовательно:

$$x_{n+1} = x_n^2 - y_n^2 + x_0 \quad y_{n+1} = 2x_ny_n + y_0$$

При сопряжении значение x останется прежним, то есть координата x не поменяется, а значение y заменяется на $-y$, поэтому точки симметричны относительно оси Ox

СВОЙСТВО №2

Если $|c| > 2$, то c не принадлежит множеству Мандельброта

Доказательство:

Пусть $|c| = 2 + \delta$, $\delta > 0$. Введем функцию, описывающую итерацию $f(z) = z^2 + c$

Рассмотрим ситуацию, когда $|z| \geq |c|$. Тогда получим:

$$|f(z)| = |z^2 + c| \geq |z^2| - |c| \geq |z^2| - |z| \geq |z|(|c| - 1) = |z|(2 + \delta - 1) > |z| \geq |c|$$

Пусть $y = f(z)$. Тогда из цепочки выше $|y| > |c|$, а значит верно следующее:

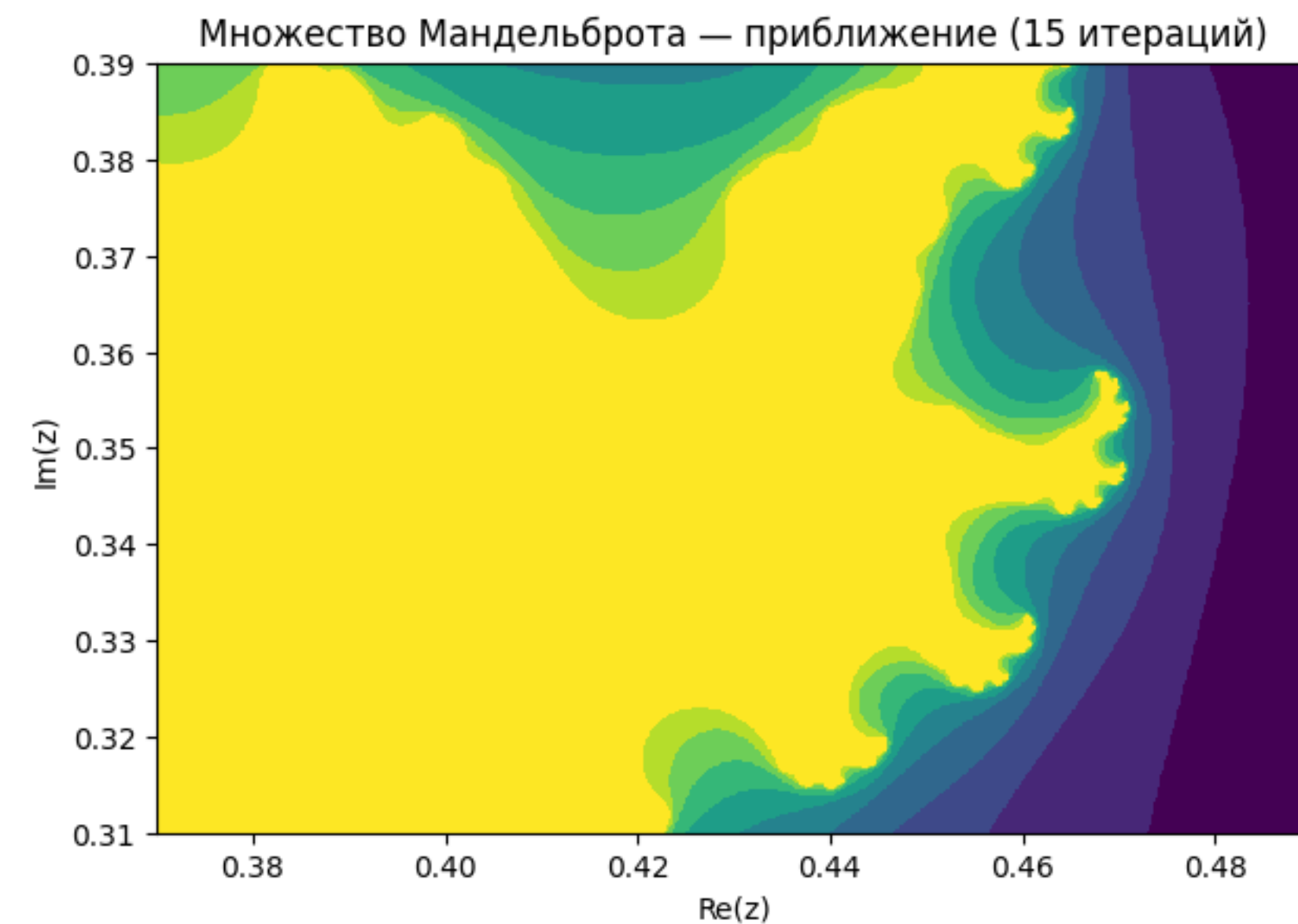
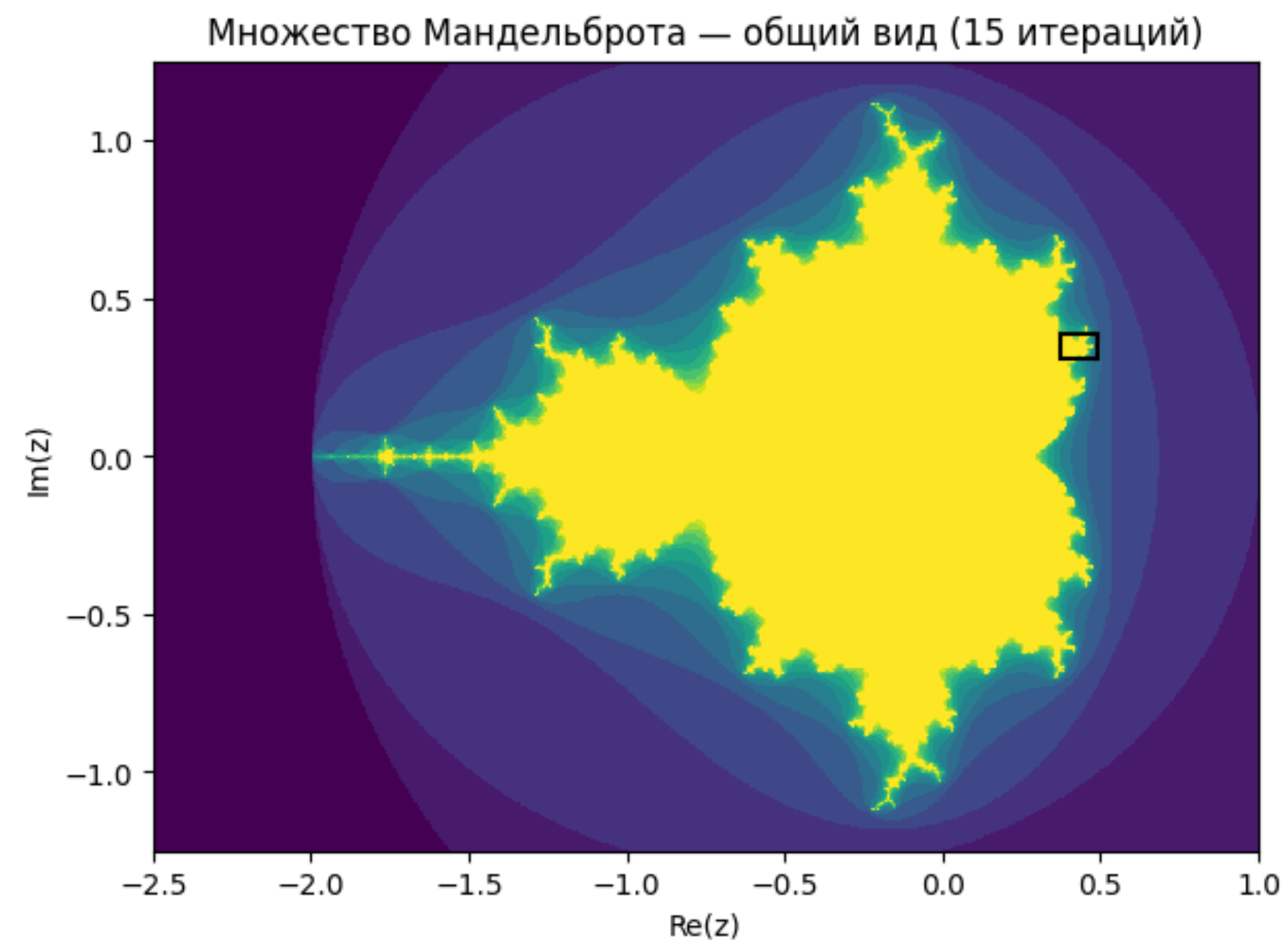
$$|f^{(2)}(z)| = |f(f(z))| = |f(y)| \geq |y|(\delta + 1) \geq |z|(\delta + 1)^2$$

Для $n \in \mathbb{N}$ $|f^{(n)}(z)| \geq |z|(\delta + 1)^n$. Значит: $\lim_{n \rightarrow \infty} |f^{(n)}(z)| = \infty$ и точка не попадет в множество Мандельброта.

Рассмотрим ситуацию $|z| < |c|$. Рассмотрим первую итерацию, $z=0$:

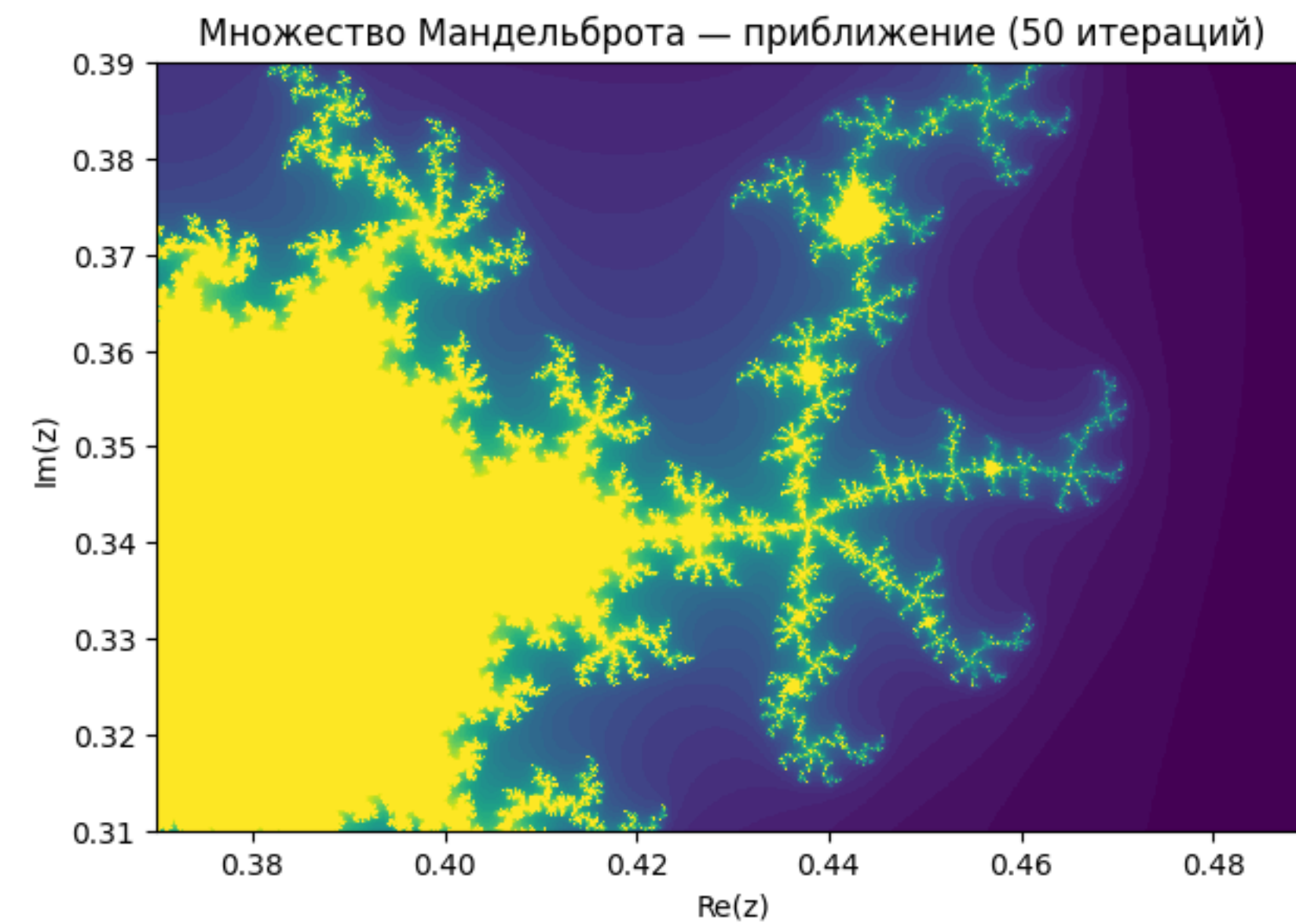
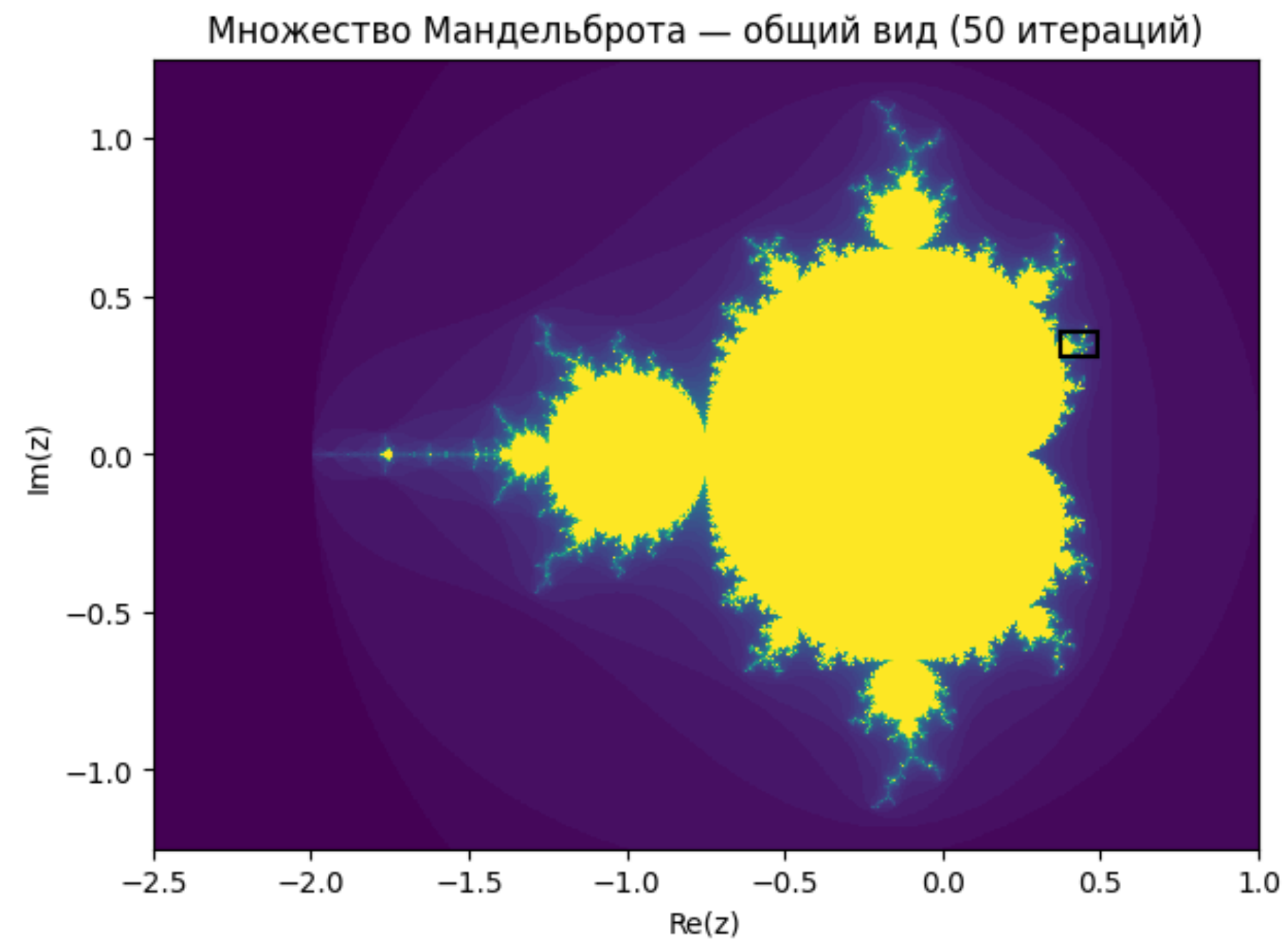
$$|f(0)| = |0^2 + c| = |c| > 2$$

Но тогда дальнейшие итерации будут проходить для $z=f(0)$, такого что $|z| \geq |c|$, что уже было рассмотрено выше



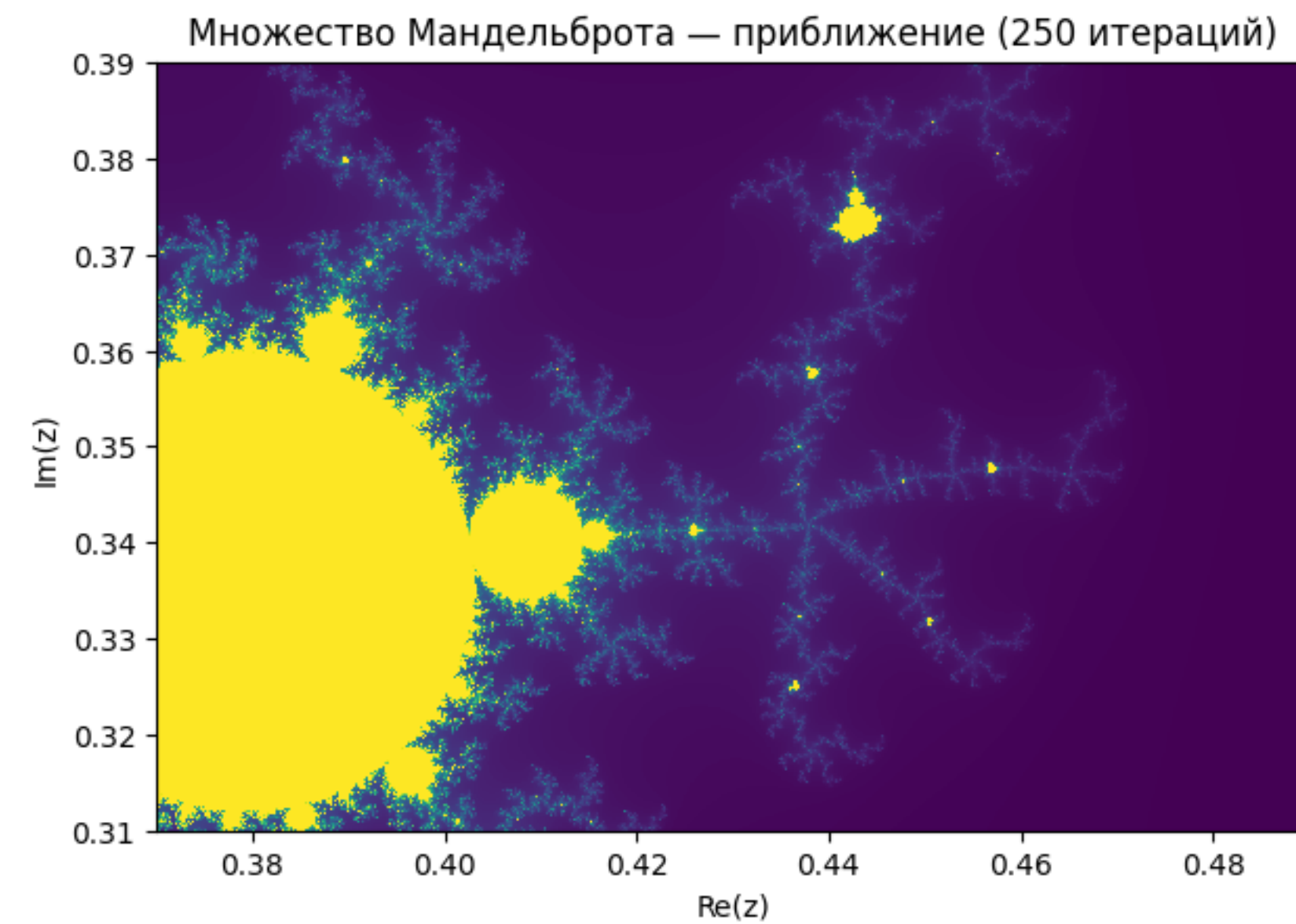
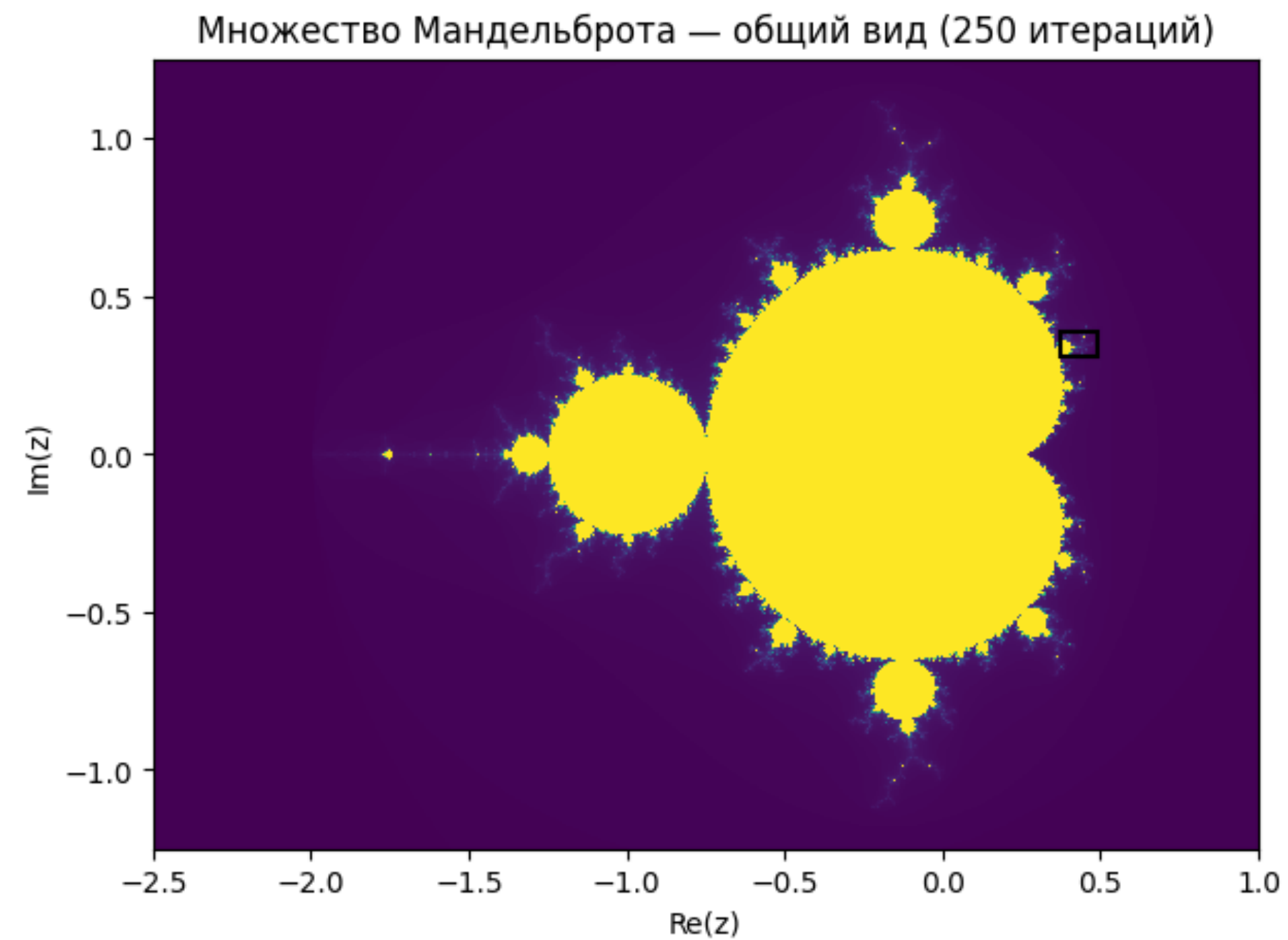
15 итераций

Множество Мандельброта



50 итераций

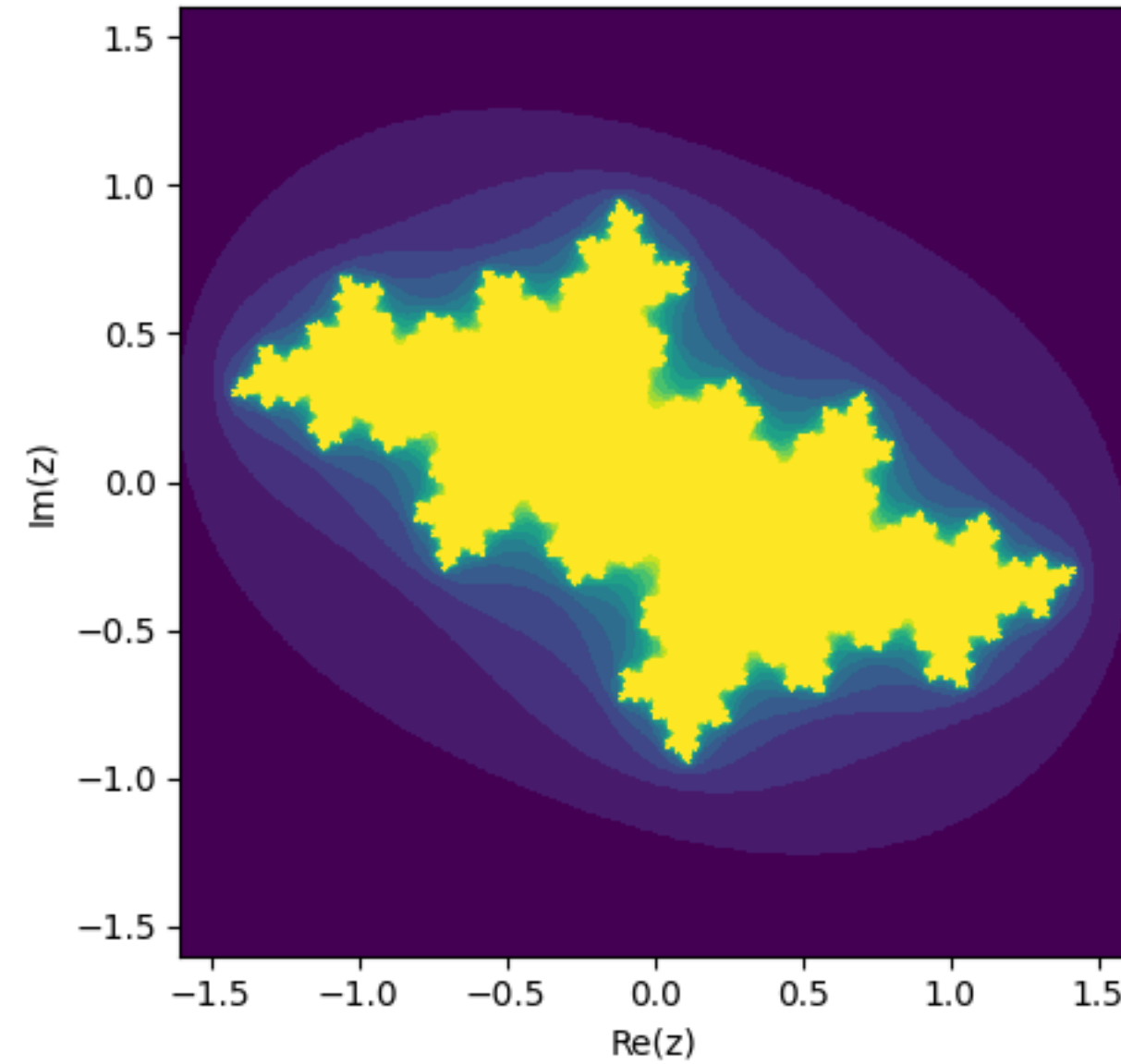
Множество Мандельброта



250 итераций

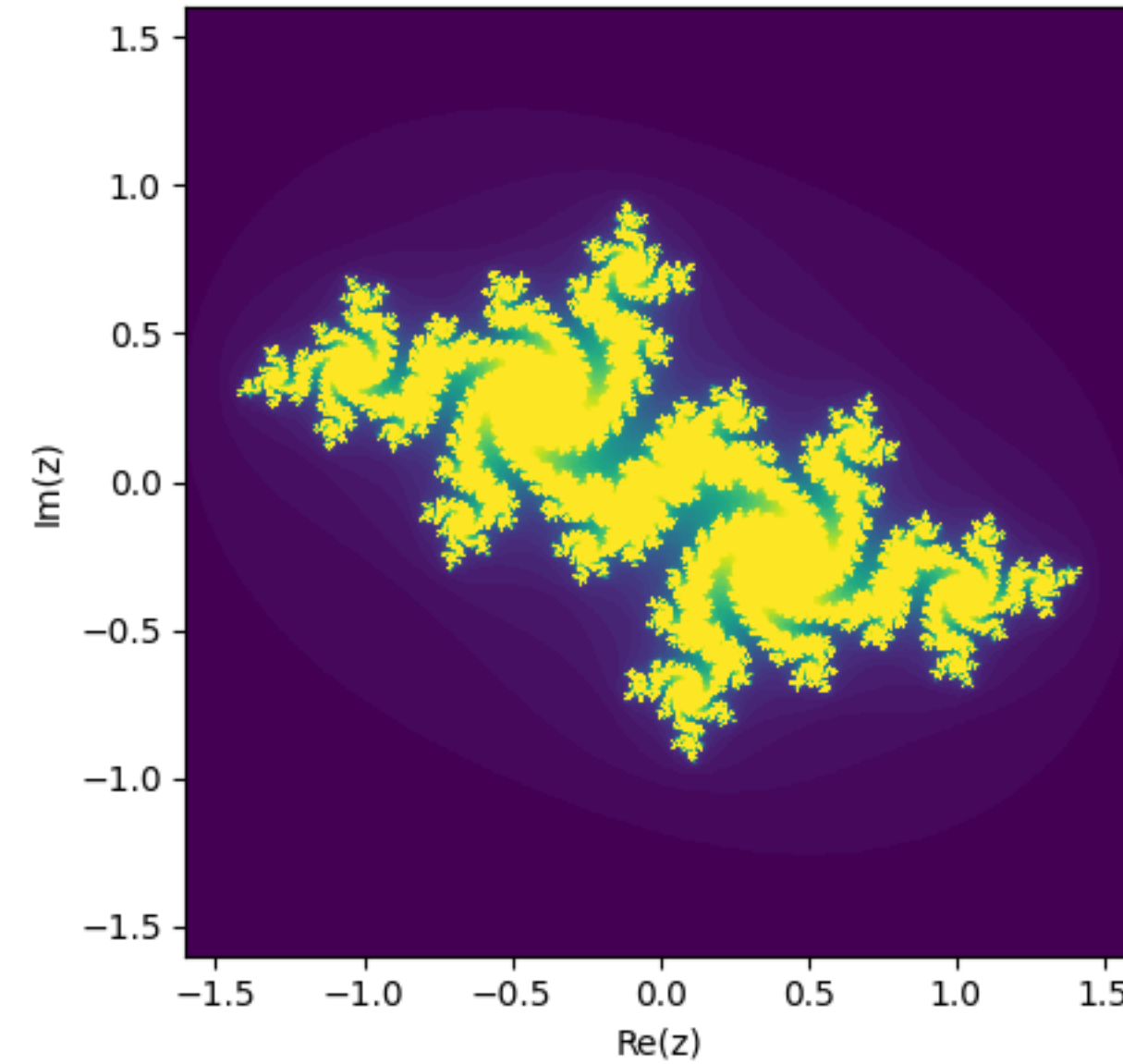
Множество Мандельброта

Множество Жюлиа: $c = -0.5251993; +0.5251993i$ (15 итераций)



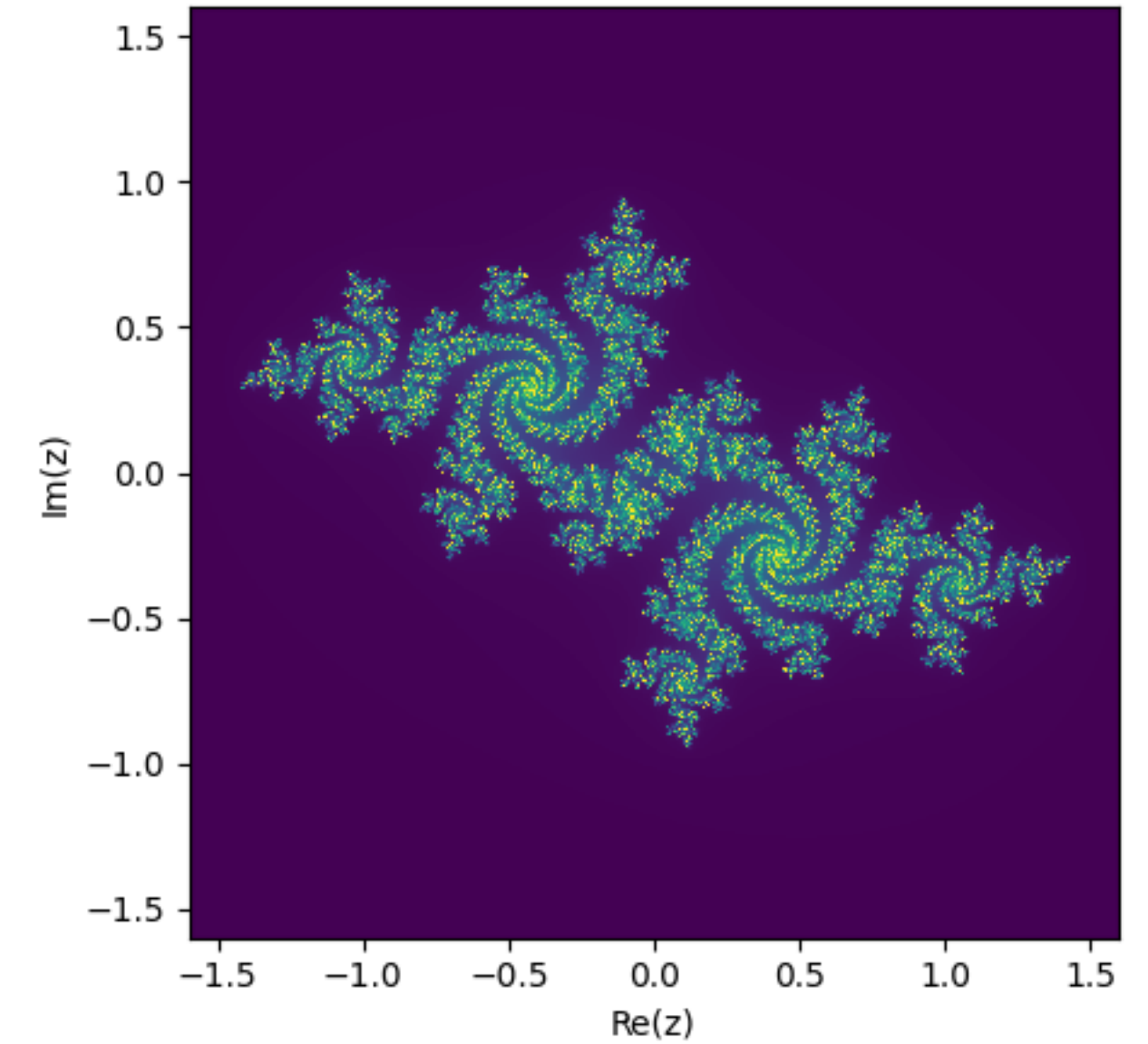
15 итераций

Множество Жюлиа: $c = -0.5251993; +0.5251993i$ (50 итераций)



50 итераций

Множество Жюлиа: $c = -0.5251993; +0.5251993i$ (250 итераций)

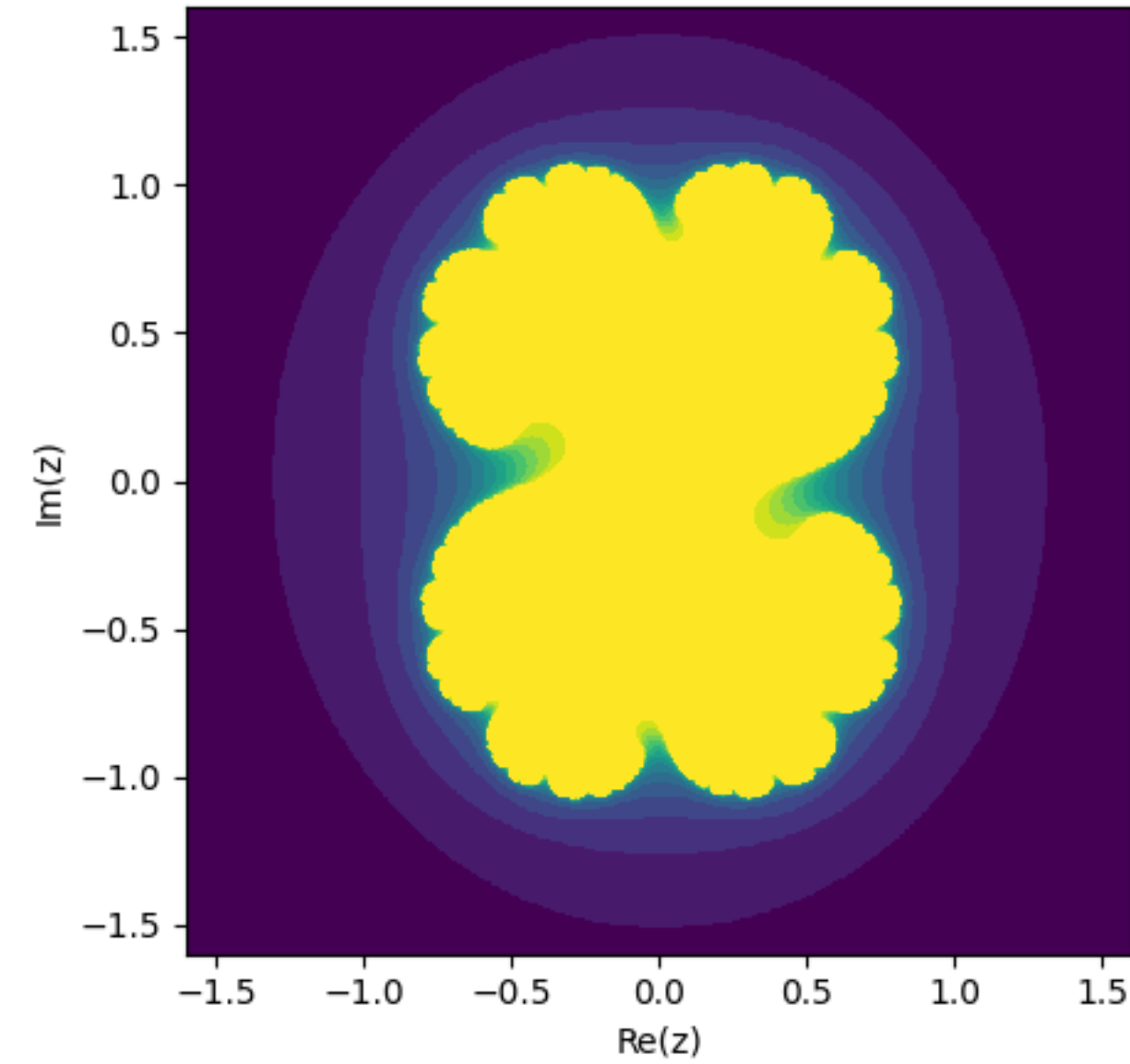


250 итераций

$c = -0.5251993; +0.5251993i$

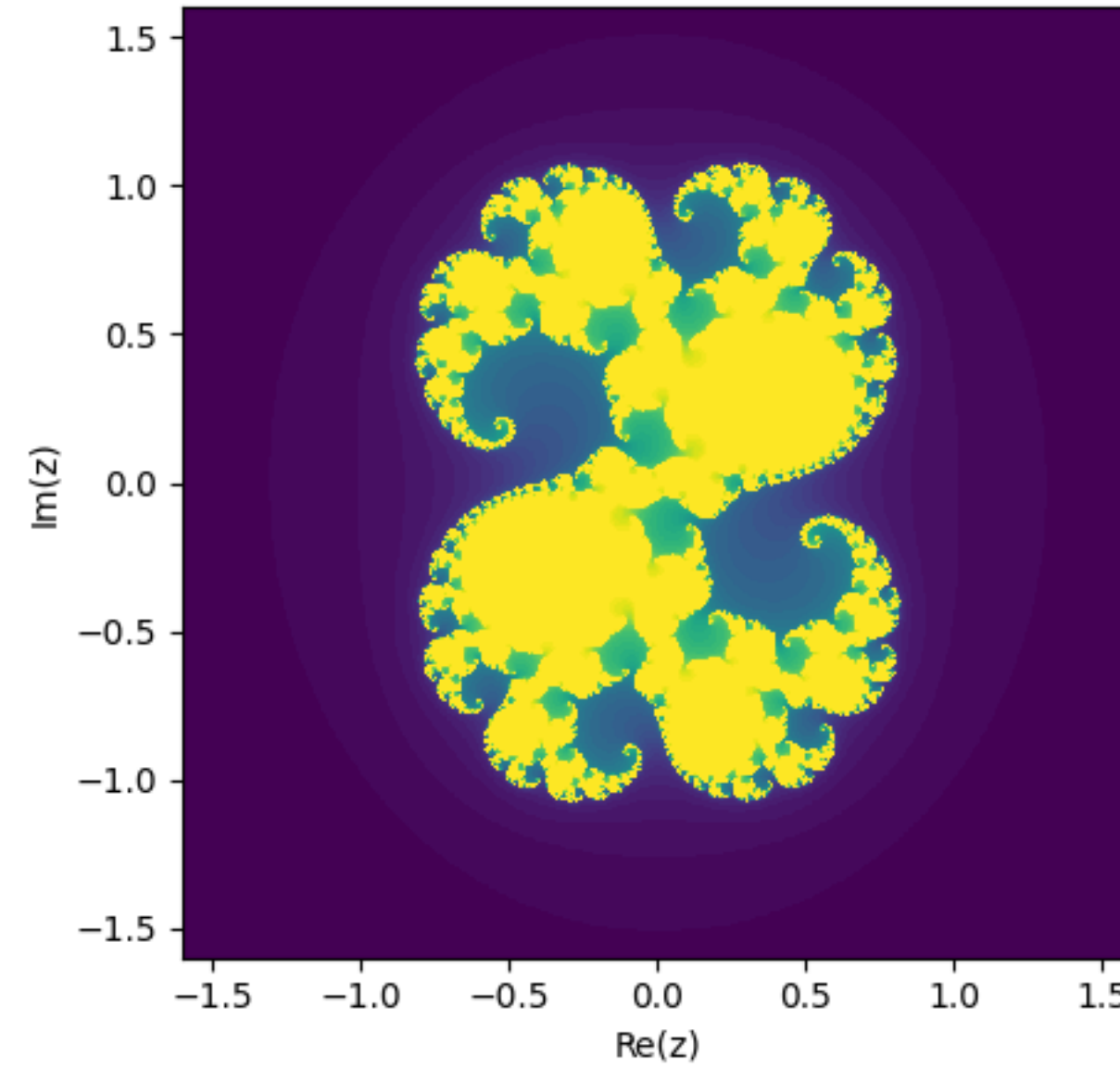
Множество Жюлиа

Множество Жюлиа: $c=+0.285; +0.0125i$ (15 итераций)



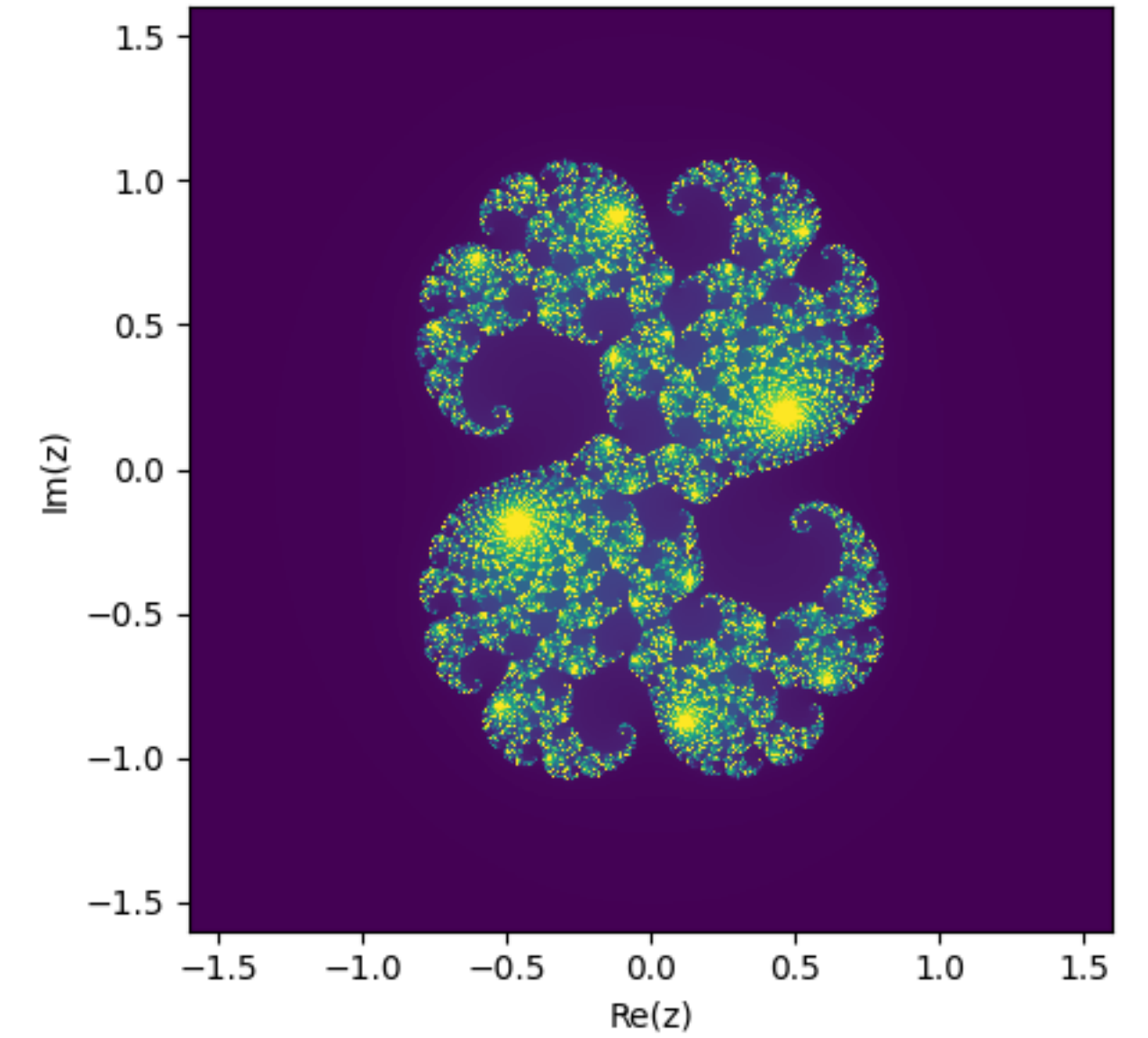
15 итераций

Множество Жюлиа: $c=+0.285; +0.0125i$ (50 итераций)



50 итераций

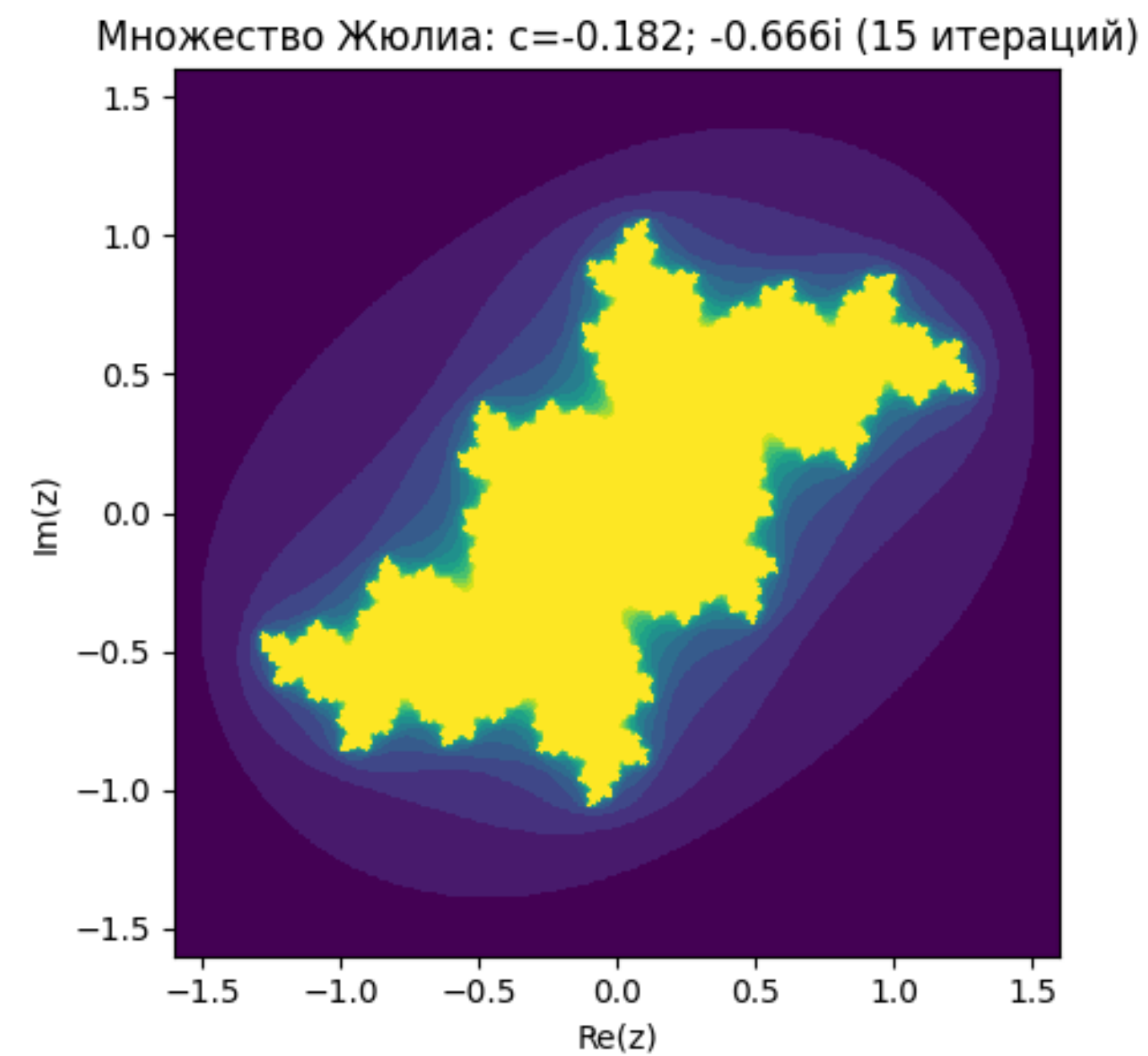
Множество Жюлиа: $c=+0.285; +0.0125i$ (250 итераций)



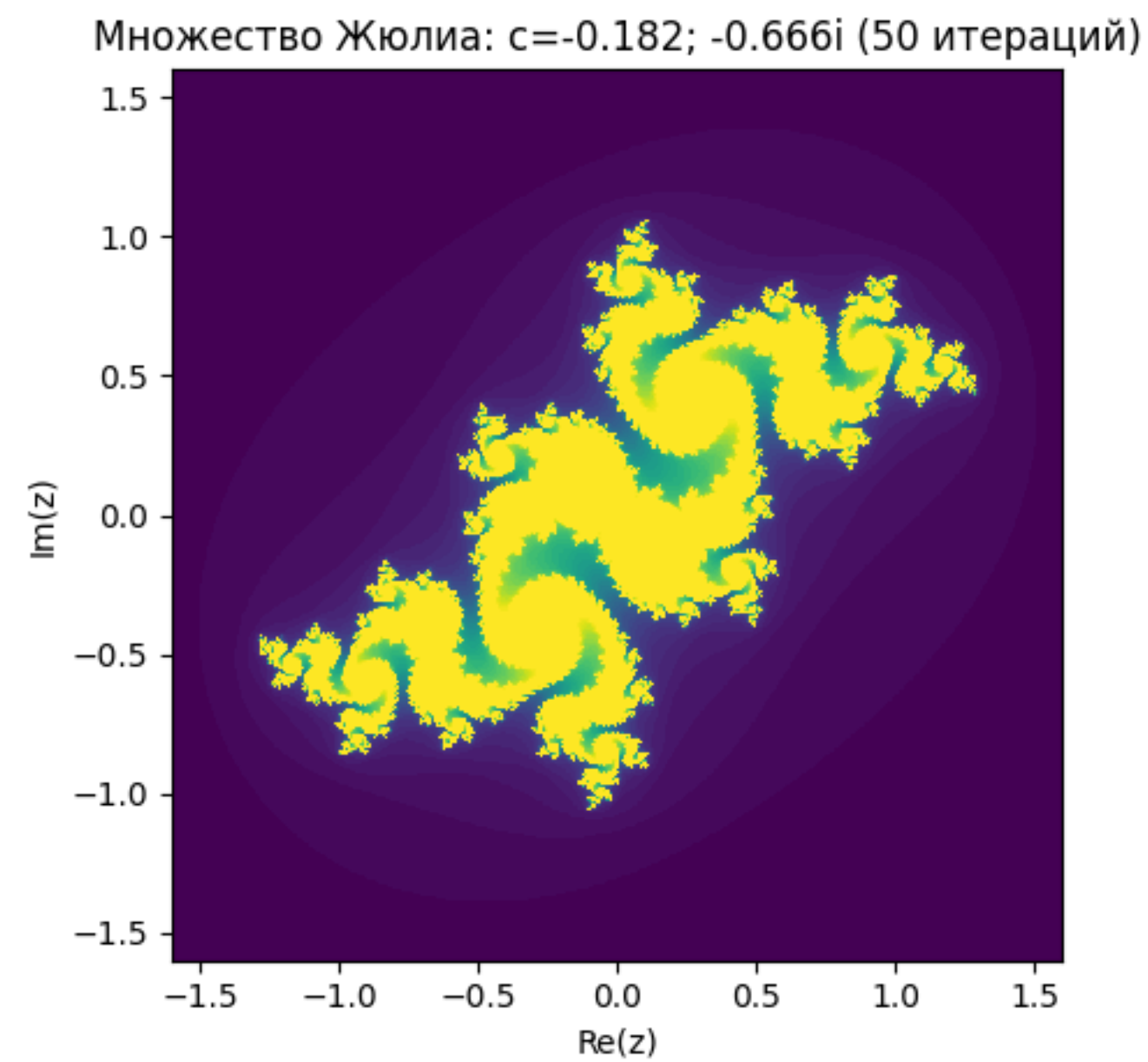
250 итераций

$c = +0.285; +0.0125i$

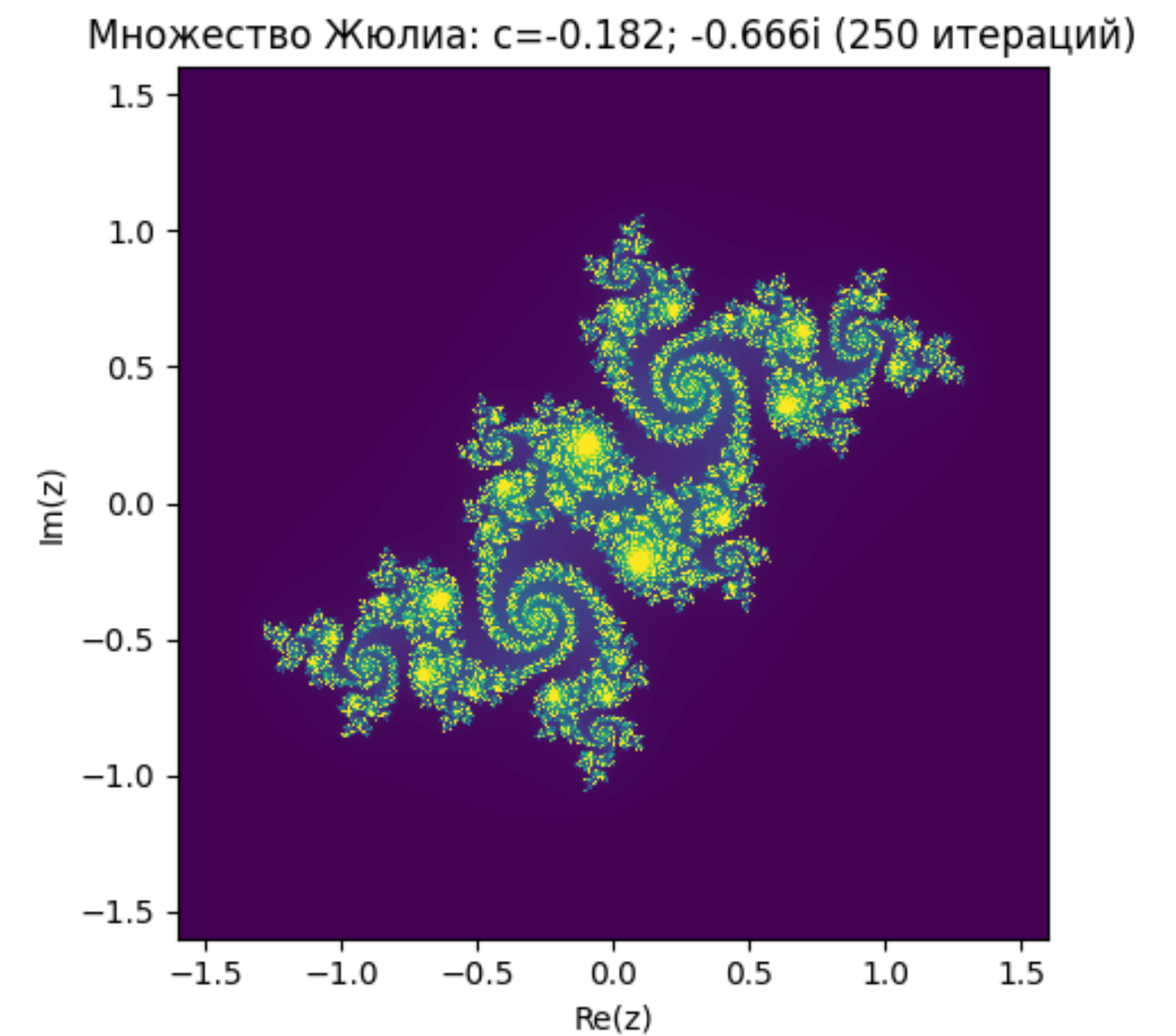
Множество Жюлиа



15 итераций



50 итераций



250 итераций

$$c = -0.182; -0.666i$$

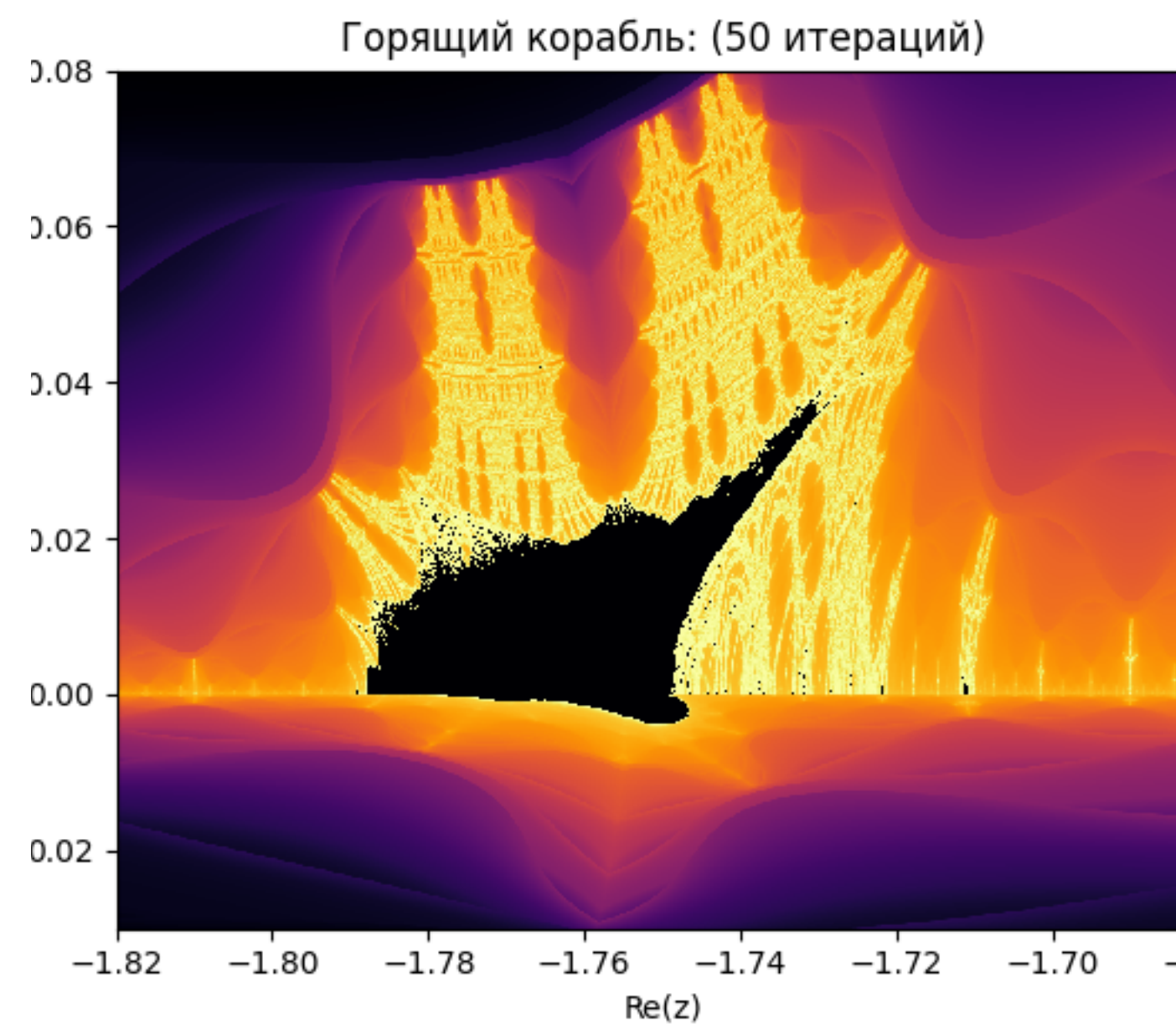
Множество Жюлиа

Горящий корабль

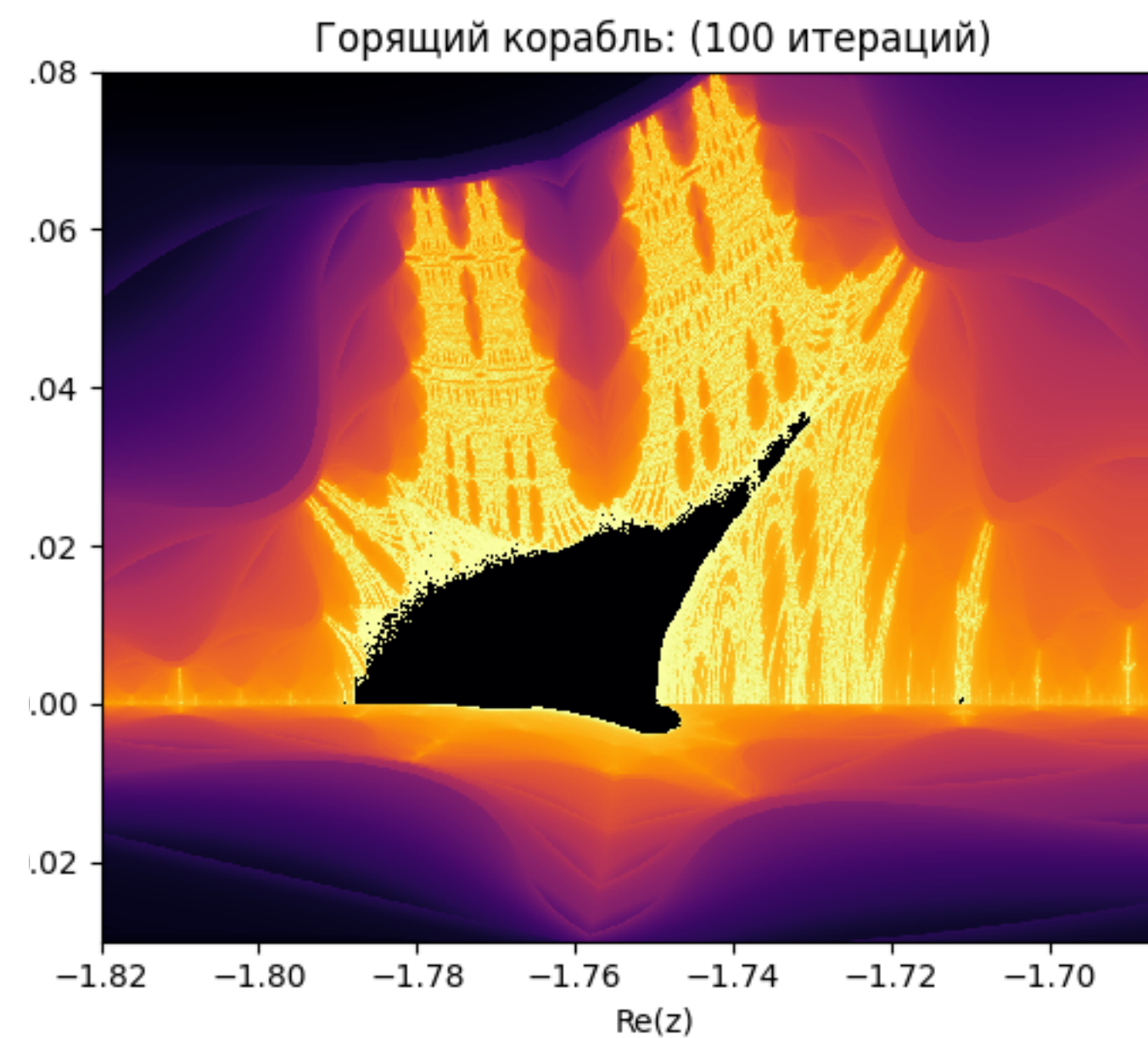
Фрактал «Горящий корабль», впервые описанный и созданный Михаэлем Михеличем и Отто Э. Рёсслером в 1992 году, генерируется итерацией функции:

$$z_{n+1} = (|\operatorname{Re}(z_n)| + i|\operatorname{Im}(z_n)|)^2 + c, \quad z_0 = 0$$

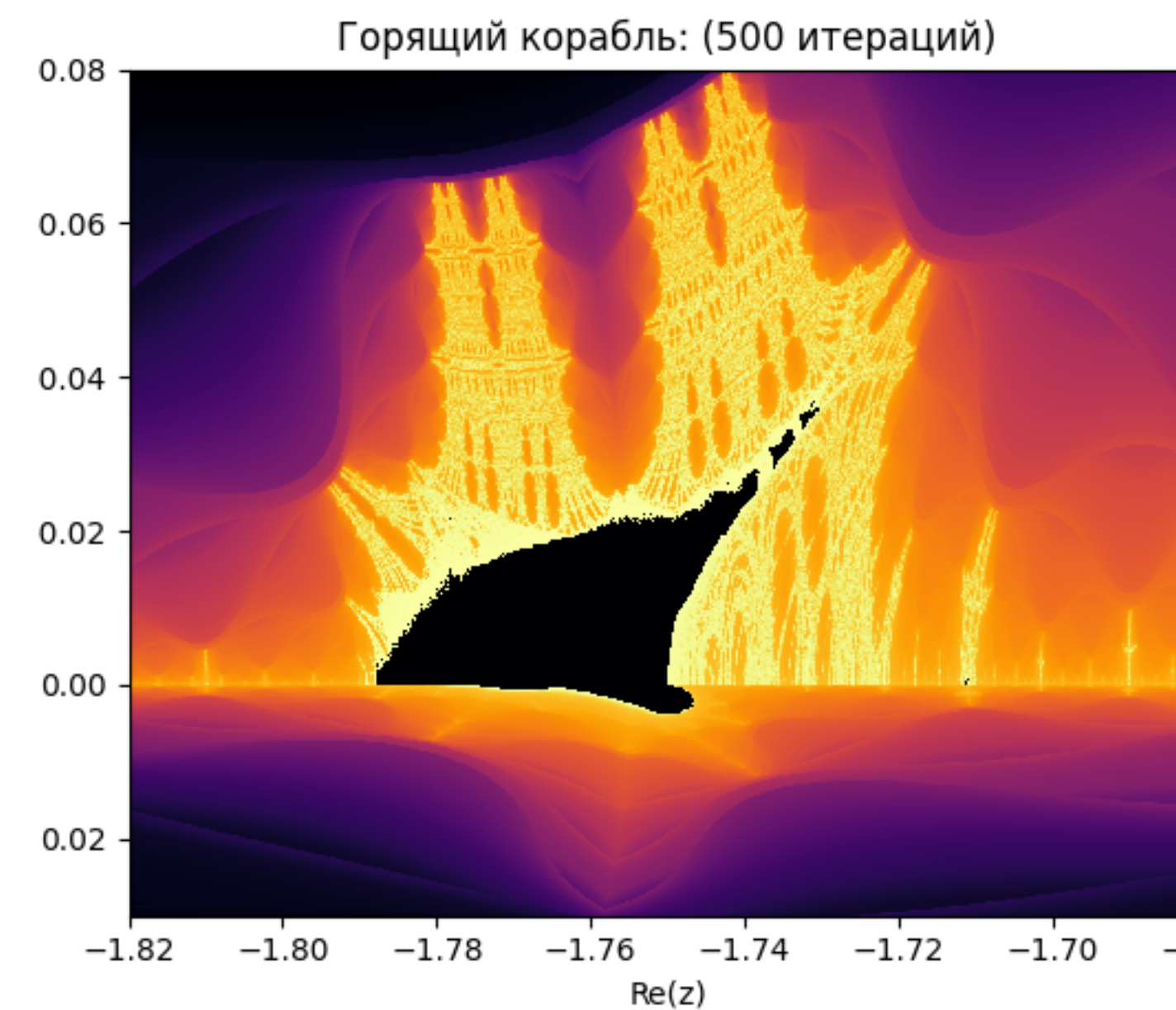
в комплексной плоскости $\mathbb{C}$, которая либо выходит за пределы, либо остаётся ограниченной. Разница между этим расчётом и расчётом для множества Мандельброта заключается в том, что действительные и мнимые компоненты устанавливаются равными своим абсолютным значениям перед возведением в квадрат на каждой итерации. Отображение неаналитично, поскольку его действительные и мнимые части не подчиняются уравнениям Коши–Римана.



50 итераций



100 итераций



500 итераций

Горящий корабль

Спасибо за внимание!